திறனுக்கு **உருமாறும்தன்மை** (*Plasticity*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: ஹெட்டிரோஃபிலி (ஈருவ இலை) காணப்படும் தாவரங்கள் பருத்தி மற்றும் கொத்துமல்லி இத்தகைய தாவரங்களில் இளந்தாவர இலையின் உருவ அமைப்பும், அதே தாவரத்தின் முதிர்ந்த தாவர இலையின் உருவ அமைப்பும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறது. மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாக *ரனன்குலஸ்* (*Buttercup*) எனும் தாவரத்தில் சூழ்நிலைக்குத் தகுந்தவாறு இரு வேறுபட்ட உருவ அமைப்புடைய இலைகள் உருவாகிறது. இத்தாவரத்தில் நீரில் உள்ள இலைகளின் உருவ அமைப்பும், நீர் பரப்பிற்கு மேல் உள்ள இலைகளின் உருவ அமைப்பும் வேறுபடுகிறது. இத்தகைய ஹெட்டிரோஃபிலி உருமாறும் (*Plasticity*) தன்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

15.2 தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் (Plant Growth Regulators)

தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் மிகக் குறைந்த அளவு உருவாகும் கரிமச்சேர்மங்கள், குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்வதற்காகத் தாவரத்தின் மற்ற பாகங்களுக்குக் கடத்தப்படும் கரிமச்சேர்மங்களுக்கு **தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள்** அல்லது **வேதிய தூதுவர்கள்** என்று பெயர். ஐந்து முக்கிய ஹார்மோன்களாவன, **ஆக்சின், ஜிப்ரலின், சைட்டோகைனின், எத்திலின், அப்சிசிக் அமிலம்** ஆகிய ஹார்மோன்கள் தாவரப் வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், தாவர படிம வளர்ச்சியிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் என்பது இயற்கையாகத் தாவரங்களில் உற்பத்தியாகும் வேதிப்பொருட்கள் ஆகும்.



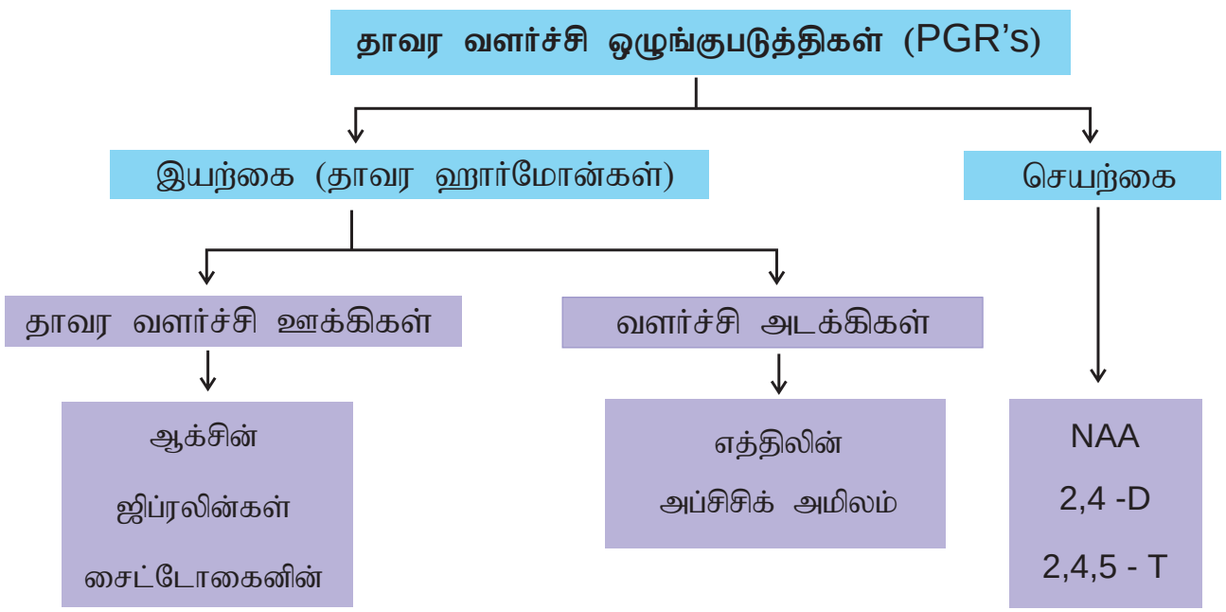
மற்றொரு வகையில் ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படும் வேதிப்பொருட்களை இயற்கைஹார்மோன்களைப் போல மூலக்கூறு அமைப்பிலும், செயல்பாட்டிலும் ஒத்து காணப்படுகிறது. அண்மையில், ஹார்மோன்களைப் போலச் செயல்படும் **பிராசினோஸ்டீராய்டுகள்** மற்றும் **பாலிஅமைன்கள்** இவற்றோடு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

1. தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு (*Plant Growth Regulators – Classification*)

தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் மூல வேதிப்பொருட்களின் அடிப்படையில் இயற்கை மற்றும் செயற்கை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு படம் *15.10*-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்களின் பண்புகள் (*Characteristics of Phytohormones*)

i. பொதுவாக வேர்கள், தண்டுகள் மற்றும் இலைகளில் உற்பத்தியாகிறது.



படம் 15.10 தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு